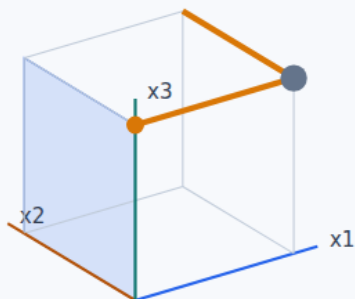


무작위 알고리즘에서 “평균”은 무엇을 보장할까?

실제 3D 투영 · 논문의 상계 달성 구성 여섯 가지 · 버리지 않은 모든 시드

3D coordinates · orange = selected run



$x^*=(0,0,0)$ · cube edges have coordinate length 1

$A=I_3$, $b=0$, 시작점 $(1,1,1)$, $seed=0$ 의 두 번째 투영입니다. 그림의 세 축은 실제 좌표입니다. 파란 평면은 선택한 행의 제약, 회색 · 주황 점은 이전 · 현재점입니다. HTML에서는 카메라와 반복점을 바꿀 수 있습니다.

- ① 행 i 를 $\|a_i\|^2/\|A\|F^2$ 확률로 선택
- ② 그 행의 잔차 $b_i - a_i \cdot x$ 계산
- ③ $x \leftarrow x + (b_i - a_i \cdot x)/\|a_i\|^2 \cdot a_i$

ZIP 0.19 MB · 압축 해제 후 chainbench-kaczmarz/index.html · head 6c7c28c3c5fa0db54438af3f29158378bf3408f5

wheel/sdist는 기존 환경에서 실행 검증했으며, 새 PR·원격 CI·깨끗한 설치 검증은 인증 연결 후 진행합니다.

ZIP SHA-256: b0f8243d37058cd8fc1f7fa6a58895cd0c2b849e687e2561146a753ea1e480f2

정리는 기대 오차 제곱을 제한합니다. 개별 실행이나 유한 표본 평균이 항상 이 곡선 아래에 있어야 한다는 뜻은 아닙니다. 회색은 모든 실행, 주황은 선택한 실행, 파랑은 표본 평균, 초록 점선은 정확한 기대값입니다.

$$E\|x[k]-x^*\|^2 \leq (1-1/\kappa_{\text{scaled}}^2)^k \|x[0]-x^*\|^2$$

여섯 입력 모두 이 상계가 정확합니다. I_3 에서는 아직 선택하지 않은 좌표만 남아 기대 오차가 $3(2/3)^k$ 입니다. 나머지는 e_1 에서 기다리다가 e_1 행을 만나면 0이 되는 구성입니다. 행의 중복 수가 대기 확률을 결정합니다.

실제로 평균이 곡선 위에 남는 사례: e_1 선택 확률 1/8인 입력에서 40회 후 1/64개 실행이 미도달입니다. 표본 평균은 0.015625, 정확한 기대값은 0.004790입니다. 이를 오류로 처리하거나 시드를 버리지 않습니다.

검증: 전체 888개 테스트, Ruff·고정 검사·오류 주입·빌드 통과. 데스크톱·모바일 각각 15,744개 상태, 최소 예산, 3D 회전, 오프라인 다운로드, JavaScript 없는 표를 확인했습니다. 모든 행 선택·좌표·미도달 실행을 보존합니다.

출처: Strohmer-Vershynin (2009), 공개 2007 프리프린트 Algorithm 1·Theorem 2 (p.4), § 3.2 (p.9). 입력 크기·시드·그림은 추가 예제입니다. § 3.2 마지막 식의 기준점 표기 문제도 문서에 명시했습니다.